NGUYEN Huyen Trang

Data scientist and AI Engineer

Contact website: huyentrang0701
nghuyentrangg95@gmail.com
Antibes, France

Advanced data analytics with expertise in developing AI solutions across multidisciplinary domains (business, healthcare, biology, environment, logistics, etc.). Experienced in both research and industrial projects, delivering robust solutions. Dual Master degrees in Data Science & Artificial Intelligence and Finance & Accounting.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

November 2024 – Now

Engineer in Data Science and Machine Learning for Medical - Inria, Sophia Antipolis, France

- Designed machine learning and deep learning models to automatically assess the reliability of AI-generated medical image analyses across medical imaging (ultrasound, MRI, CT, PET), increasing robustness of clinical workflows.
- Developed an automated inflammation detection system using uptake distribution atlases. (publication1)
- Enhanced annotation and data augmentation strategies for tumor lesions by anatomical ontologies (publication2)
- Implemented a lightweight AI agent using LLMs to support research assistance.
- Developed natural language processing (LLMs) models to generate medical reports directly from imaging data.
- Collaborated with cross-functional teams (clinicians, software engineers, acoustic engineers) to integrate knowledge of transducer design into data-driven models and improving model validation.

Keywords: Python · SQL · Pytorch · Deep Learning · Graph Neural Networks · MLflow · LLMs · Generative AI · LangChain · Mistral · AI Agents · Prompt Engineering · Acoustic Design · Ultrasound · MRI · CT · Linux · Git · Docker · API · AWS · Cloud

April 2024 – August 2024

Deep Learning and Computer Vision Intern - I3S, Sophia Antipolis, France

Project: Energy-Efficient Object Detection via event-based camera for autonomous driving cars application.

- Implemented YOLO with attention to process sparse neuromorphic signals and handle unseen object classes.
- Worked with sensor-driven data, temporal processing and optimizing power consumption for embedded constraints.
- **Keywords**: Python · OpenCV · Object Detection · Sensor data · Power Efficiency · Linux · Git · Embedded system

April 2023 – August 2023

Machine Learning Intern - ACRI-ST, Grasse, France

- Designed machine learning classifier for phytoplankton via satellite data, 84% accuracy (+16% to non-AI models)

Keywords: Python · MATLAB · SQL · Scikit-learn · Pandas · NumPy · Remote Sensing · Satellite Data · Data Engineering

September 2022 – March 2023

Academic AI projects in collaboration with company and laboratory

Sentiment Analysis and Scientific Text Summarization – Natural Language Processing (NLP) Project

- Project 1: Sentiment classification models on Amazon reviews, achieving 94% accuracy and F1-score 0.88.
- Project 2: Built a summarization model for scientific publications, results ROUGE-1 0.47, ROUGE-2 0.29, BLEU 0.32.

Application of AI in Radio-Frequency Identification (RFID) - MOJIX, Aix-en-Provence, France

- Designed RFID tags detection deep learning model reaching 99.5% accuracy, increasing prior performance by 4.5%.
- Collaborated with embedded team to understand ADC data acquisition and align model with firmware requirements.

Interpretable and Explainable Machine Learning - INRAE, Sophia Antipolis, France

- Machine learning methods (SHAP, SAGE, and LIME) to assess gene contribution to disease prediction (publication3).

Keywords: Python · R · SQL · NLP · Transformers · Deep Learning · Languages models · Data Analysis · Signal Processing · Power BI · Tableau · Bioinformatics · Logistics · Firmware Alignment · Decision Support · ADC · Git · Embedded system

March 2019 – July 2019

Finance and Risk Modeling Intern – CERAG, Grenoble, France

- Conducted analysis of cyber risks and banking–insurance markets, evaluating financial impacts and contributing to the optimization of risk management and hedging strategies.

Keywords: Data Analysis · Risk Analysis · Banking & Insurance · Cyber Risk · Risk Management · Decision Support

EDUCATION

2022 – 2024 — **MSc Data Science and AI (Fully English), Côte d'Azur University, France**

- **Degree classification: Very Good (Mention: Très Bien). Grade: 16/20. EFELIA Scholarship for excellent AI student.**

2020 – 2022 — **Machine learning courses from Imperial College London, University of Michigan, Stanford University**

2018 – 2019 — **Master 2: Advances in Finance and Accounting (Fully English), IAE, Grenoble Alpes University, France**

2014 – 2018 — **Bachelor in Mathematics and Informatics, Hanoi National University of Education, Vietnam**

SKILLS

Programming & Data Manipulation: Python · R · SQL · MATLAB · NumPy · Pandas · SciPy · Html · CSS · Basic C/C++

Machine Learning & Deep Learning Frameworks: PyTorch · TensorFlow · Scikit-learn · PyTorch Geometric · OpenCV · NiBabel · MONAI

Generative AI & NLP: LLMs · Transformers · LangChain · Prompt Engineering · RAG · Mistral · Text Generation · Conversational AI

Data Analysis & Visualization: Power BI · Tableau · Matplotlib · Seaborn · Plotly · Dash

MLOps, Deployment & Version Control: Git · Github · Gitlab · Weights & Biases · MLflow · Docker · AWS · RAG · TensorFlow Lite

Languages: English (Fluent), French (Professional Proficiency - DUEF C1), Vietnamese (Native)

NGUYEN Huyen Trang

Data Scientist et Ingénieure en IA

🌐 Contact website: huyentrang0701
📧 nghuyentrangg95@gmail.com
📍 Antibes, France

Spécialiste en analyse avancée de données et en développement de solutions d'intelligence artificielle appliquées à des domaines variées (business, santé, l'intégration logiciel–matériel, biologie, environnement). Expérience en projets de recherche et en environnement industriel. Diplômée de deux masters en Data Science & IA et en Finance & Comptabilité.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Novembre 2024 – Présent

Ingénieure de Data Science et Machine Learning en Médical - Inria, Sophia Antipolis, France

- Conception de modèles de deep learning pour évaluer automatiquement la fiabilité des analyses d'images médicales générées par l'IA, sur des modalités d'imagerie variées (échographie, IRM, scanner, PET), améliorant la robustesse des workflows cliniques.
- Mise au point d'un système de détection automatique d'inflammations basé sur des atlas de distribution de captation (Publication1).
- Amélioration de l'annotation et de l'augmentation des lésions tumorales via images CT et ontologies anatomiques (publication2)
- Implémentation d'un agent IA léger basé sur des modèles de langage de grande taille (LLMs) pour l'assistance à la recherche.
- Développement de modèles LLMs pour la génération automatique de comptes rendus médicaux à partir de données d'imagerie.
- Collaboration au sein d'un environnement international et pluridisciplinaire (cliniciens, ingénieurs logiciels, ingénieurs en acoustique) afin d'intégrer des connaissances en conception de transducteurs ultrasonores dans des modèles orientés données, et d'améliorer les processus de validation des modèles.

Mots-clés : Python · SQL · Pytorch · Deep Learning · Graph Neural Networks · MLflow · LLMs · Generative AI · LangChain · Mistral · AI Agents · Prompt Engineering · Acoustic Design · Ultrasound · MRI · CT · Linux · Git · Docker · API · AWS · Cloud · Ultrasound · IRM · CT

Avril 2024 – Août 2024

Stagiaire en Deep Learning et Vision par Ordinateur - I3S, Sophia Antipolis, France
Projet : Modèle de détection d'objets écoénergétique à partir de caméras événementielles pour la conduite autonome

- Fine-tuning des modèles YOLO et YOLO-World sur des données de vision événementielle, permettant une détection robuste d'objets dans des conditions de données clairsemées et à grande vitesse, y compris pour des classes d'objets non vues.
- Traitement de données capteurs avec dynamique temporelle et optimisation énergétique pour systèmes embarqués.

Mots-clés : Python · Computer Vision · Traitement de données capteurs · Efficacité énergétique · Linux · Git · systèmes embarqués

Avril 2023 – Août 2023

Stagiaire en Machine Learning - ACRI-ST, Grasse, France

- Entraînement de modèles classification du phytoplancton via images satellites (84 % précision, +16 % vs méthodes traditionnelles).

Mots-clés : Python · MATLAB · MLFlows · Scikit-learn · Pandas · NumPy · Télédétection · Données satellitaires · Data Engineering

Septembre 2022 – Mars 2023

Projets académiques en IA en collaboration avec entreprises et laboratoires

Analyse de sentiments et Résumé automatique de publications – Projet en Traitement du Langage Naturel (NLP)

- Projet 1: Classification des avis Amazon via des modèles NLP, atteignant 94 % d'accuracy et F1 de 0,88
- Projet 2: Développement d'un modèle de résumé de textes scientifiques, atteignant ROUGE-1 de 0,47, ROUGE-2 de 0,29 et BLEU 0,32.

Application de l'IA aux systèmes Identification par radiofréquence (RFID) – MOJIX, Aix-en-Provence, France

- Développement d'un modèle de deep learning pour la détection de tags RFID, 99,5 % de précision, soit une amélioration de +4,5 %.
- Collaboration avec l'équipe embarquée pour aligner les modèles avec les contraintes système (l'acquisition, ADC, firmware)

Machine Learning interprétable et explicable – INRAE, Sophia Antipolis, France

- Méthodes d'IA explicable (SHAP, SAGE, LIME) pour analyser la contribution des gènes à la prédiction de maladies (Publication3)

Mots-clés : Python · SQL · R · NLP · Transformers · Deep Learning · Languages models · Data Analysis · Signal Processing · Power BI · Tableau · Bioinformatics · Logistics · Firmware Alignment · Decision Support · ADC · Git · Embedded system

Mars 2019 - Juliet 2019

Stagiaire Finance et Risk Modeling – CERAG, Grenoble, France

- Analyse des risques cybernétiques afin d'évaluer les impacts financiers et les stratégies de couverture et de gestion des risques.

Mots-clés : Analyse de données · Analyse des risques · Banque & Assurance · Cyber-risque · Gestion des risques · Aide à la décision

FORMATION

2022 – 2024 — **MSc Data Science and AI (100% anglais) – Université Côte d'Azur, France**
- **Mention Très Bien. Note : 16/20. Bourse EFELIA pour étudiant excellent en IA.**

2020 – 2022 — **Cours de machine learning – Imperial College London · University of Michigan · Stanford University**

2018 – 2019 — **Master 2 : Finance et Comptabilité (100% anglais) – IAE, Université Grenoble Alpes, France**

2014 – 2018 — **Licence en Mathématiques et Informatique, Ecole Normale Supérieure de Hanoi, Vietnam**

COMPÉTENCES

Programmation et manipulation de données: Python · R · SQL · MATLAB · NumPy · Pandas · SciPy · Html · Html · CSS · Basic C/C++

Machine Learning & Deep Learning Frameworks: PyTorch · TensorFlow · Keras · Scikit-learn · PyTorch Geometric · OpenCV · NiBabel · MONAI

Generative AI & NLP: LLMs · LangChain · Prompt Enginee · RAG · RFID · Communication matériel–logiciel · Conversational AI

Data Analysis & Visualization: Power BI · Tableau · Matplotlib · Seaborn · Plotly · Dash

MLOps, Deployment & Version Control: Git · Github · Weights & Biases (W&B) · MLflow · AWS · Docker · RAG · TensorFlow Lite

Langues : Anglais (avancé) · Français (professionnel - DUEF C1) · Vietnamien (natif)